

药物代谢相关基因介导的中草药药物相互作用研究

高利臣, 张伟, 刘昭前, 范岚, 周宏灏

中南大学临床药理研究所, 遗传药理学湖南省重点实验室, 长沙 410078, 湖南

摘要 中草药既是药物也可作为食品补充剂, 其应用在国际上越来越广泛。中草药对细胞色素 P450 酶及其药物转运体的诱导和抑制是介导中草药-药物相互作用和产生药物临床毒副反应的主要机制。中草药能够通过影响药物代谢酶或转运体基因表达和功能改变其底物药物的血药浓度, 可能导致临床上药物毒副反应或治疗失败的发生, 产生有重要临床意义的中草药-药物相互作用。研究还发现, 中草药对药物代谢酶和转运体的影响也受基因剂量控制, 即符合基因剂量效应, 因而具有遗传的个体差异。本文概述了近年来药物代谢相关基因介导的中草药-药物相互作用及药物基因组学临床研究的最新进展。

关键词 中草药; 中西药相互作用; 细胞色素 P450 酶; 药物转运体; 药物基因组学; 核受体

中图分类号: R968; R969.1; R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1009-2501(2012)03-0346-06

随着循证医学和转化医学的深入发展, 人们对疾病发生、发展的机理, 药物治疗的方法及手段

都有了更深刻的认识。传统“同病同药”、“单一靶点式给药”的旧有用药模式受到了巨大挑战, 转而寻求运用遗传药理学及代谢组学的理论平衡制约复杂慢性疾病发生的多个靶标的失衡, 遗传个体化给药方式治疗疾病^[1-2]。因此, 中草药这个成分复杂, 作用靶点多样, 对慢性疾病具有肯定的治疗优势的药物被人们寄予了厚望。但是, 刺五加、茵栀黄、双黄连及其鱼腥草注射液等一系列药物严重不良反应事件的出现提醒我们, 临床上数以千万计的患者面临着中草药相关的药物毒副反应的风险之中^[3]。遗传药理学和药物基因组学的研究进展表明, 基因介导的遗传因素也是导致中草药相关的药物不良反应的重要原因之一。因此, 阐明中草药-药物相互作用的机理, 明确其作用机制, 掌握中草药用药过程的产生遗传个体差异的规律, 对于指导临床合理用药, 有效避免中草药-药物合并用药过程所产生的不良反应, 达到有益治疗效果具有重要的临床实践意义。本文就药物代谢相关基因介导的中草药-药物相互作用及药物基因组学临床研究进展作一综述。

1 中草药及其主要成分的药物基因组学临床研究

银杏是一类含有银杏内酯 A、银杏内酯 B、银杏内酯 C 及黄酮醇等复合成分的中草药, 在国内外均有广泛应用。人体连续口服银杏片 280 mg (140 mg/次) 12 d 后, 纯合子强代谢者 (CYP2C19*1/*1)、杂合子强代谢者 (CYP2C19*1/*2 或 CYP2C19*1/*3) 与弱代谢者 (CYP2C19*2/*2 或 CYP2C19*2/*3) 个体中 CYP2C19 的活性 (以奥美拉唑对羟化奥美拉唑 AUC 比率为活性指标) 分别减少了 57.5%、

2012-01-06 收稿 2012-02-08 修回

国家重大新药创制专项 (2009ZX09304-003; 2009ZX09501-032); 国家 863 计划 (2012AA02A518; 2009AA022710; 2009AA022703); 国家自然科学基金 (30801421; 30901834); 中南大学基本科研业务重点项目 (2010QZZD010); 长江学者和创新团队发展计划 (IRT0946); 新世纪优秀人才资助计划 (NCET-10-0843; NCET-11-0509)

高利臣, 男, 博士, 讲师, 研究方向: 临床药理学、药物基因组学。

Tel: 0731-84805380 E-mail: gonedog1224@hotmail.com

范岚, 通信作者, 女, 副研究员, 硕士生导师, 研究方向: 药物基因组学及遗传药理学。

Tel: 0731-4805380 E-mail: fanlan_038038@163.com

47.2% 和 24.5%，银杏对弱代谢者个体中 CYP2C19 活性的改变程度比强代谢者(纯合与杂合)明显减少($P=0.003$ 和 $P=0.025$)^[4]。这些结果说明连续口服银杏片 12 d 可以显著诱导 CYP2C19 活性,并且这种影响具有 CYP2C19 基因型依赖性。

茵栀黄口服液是一类以黄芩苷、金银花、茵陈和栀子提取物为主要成分的中草药。人体连续服用茵栀黄口服液 30 mL(10 mL/次)14 d 后,纯合子强代谢者(CYP2C19*1/*1)、杂合子强代谢者(CYP2C19*1/*2 或 CYP2C19*1/*3)与弱代谢者(CYP2C19*2/*2)个体中 CYP2C19 的活性(以奥美拉唑对羟化奥美拉唑 AUC 比率为活性指标)分别减少了 64.8%、58.0%和 37.7%，茵栀黄对弱代谢者个体中 CYP2C19 活性的改变程度比强代谢者(纯合与杂合)明显减少($P=0.009$ 和 $P=0.047$)^[5]。实验结果说明连续服用茵栀黄口服液 14 d 可以显著诱导 CYP2C19 活性,并且这种影响也具有 CYP2C19 基因型依赖性;此外,与银杏片相比茵栀黄口服液服药后明显诱导了 CYP3A4 的奥美拉唑磺化活性,但却未发现有基因型依赖性。

金丝桃,又名贯叶连翘,亦称圣约翰草,是一种从金丝桃属植物中提取出来的用于治疗抑郁症的药用植物成分,其在众多国家和地区都有广泛应用,其应用历史达 2000 余年。研究文献证实,人体连续服用金丝桃片 300 mg(100 mg/次)14 d 后,野生型个体(CYP2C19*1/*1)与突变型个体(CYP2C19*2/*2 或*3)中奥美拉唑 $C_{\max}$ 和 $AUC_{(0-\infty)}$ 分别减少了 37.5% ($P=0.001$)、49.6% ($P=0.017$) 和 43.9% ($P=0.011$)、37.9% ($P=0.014$);奥美拉唑磺 $C_{\max}$ 和 $AUC_{(0-\infty)}$ 分别增加了 160.3% ($P=0.001$)、136.6% ($P=0.014$) 和 155.5% ($P=0.001$)、158.7% ($P=0.017$);野生型个体(CYP2C19*1/*1)羟化奥美拉唑 $C_{\max}$ 和 $AUC_{(0-\infty)}$ 分别增加了 38.1% ($P=0.028$) 和 37.2% ($P=0.005$),而突变型个体(CYP2C19*2/*2 或*3) $P_{\max}$ 和 $AUC_{(0-\infty)}$ 则没有显著性改变^[6]。这些结果说明连续服用金丝桃片 14 d 可以诱导 CYP2C19 对奥美拉唑的羟化活性和诱导 CYP3A4 对奥美拉唑的磺化作用,并且这种影响具有 CYP2C19 和

CYP3A4 基因型依赖性。研究还发现,金丝桃对健康受试者中 CYP3A4 的诱导活性对人孕烷 X 受体(Human pregnane X receptor, PXR/NR1I2)单倍型具有基因型依赖性^[7]。此外,人体临床实验证实,每天 300 mg 金丝桃片连续服用 15 d 使降糖药格列齐特 $AUC_{(0-\infty)}$ 、 CL/F 和 $t_{1/2}$ 分别改变了 0.67、1.50 和 0.85 倍^[8],表明连续服用金丝桃片 15 d 可以诱导 CYP2C9 对降糖药格列齐特的代谢活性,即可以诱导 CYP2C9 的活性,但这种影响不具有 CYP2C9 基因型依赖性。

大蒜是一类含有大蒜素、大蒜油和大蒜精油等主要成分的常用调味品,因其所含硫化物及其衍生物具有抗肿瘤、抗菌和心血管保护等药理作用而受到广泛关注。有研究文献证实,人体连续口服蒜素胶囊 180 mg 14 d 后临床实验证实,纯合强代谢者(CYP2C19*1/*1)、杂合强代谢者(CYP2C19*1/*2 或 CYP2C19*1/*3)与弱代谢者(CYP2C19*2/*2 或 CYP2C19*2/*3)个体奥美拉唑 $C_{\max}$ 分别增加了 49.7%、54.2%和 8.1% ($P<0.05$),其 $AUC_{(0-\infty)}$ 分别增加了 48.1%、73.6%和 6.9% ($P<0.05$),并且这种改变呈基因型依赖性($P<0.05$);羟化奥美拉唑 $C_{\max}$ 分别减少了 28.7%、19.6%和 5.0% ($P<0.05$),其 $AUC_{(0-\infty)}$ 分别减少了一 10.4%、一 2.4%和 3.9% ($P<0.05$),并且这种改变也呈基因型依赖性($P<0.05$);强代谢者(纯合与杂合)与弱代谢者个体 AUC 比率(奥美拉唑对羟化奥美拉唑比率)的改变度明显减少($P<0.05$ 和 $P<0.05$)^[9]。这些结果说明连续口服蒜素胶囊 13 d 可以抑制 CYP2C19 活性,并且这种影响具有 CYP2C19 基因型依赖性。

葛根主要成分是葛根素和黄酮类化合物,在南方省份为常用食物,其中葛根素具有抗氧化、降血压和降糖药理学作用而受到广泛应用。有研究文献证实,人体连续 400 mg 葛根素注射液使用 10 d 后,6 h 后血浆 17X/137X 比值增加了 30% ($P=0.003$),0~8 h 尿液中 α -OH-美托洛尔与美托洛尔的比值从 -0.0055 ± 0.1887 降到 -0.1754 ± 0.2411 ($P=0.005$)^[10]。表明连续使用葛根素 10 d 能够抑制 CYP2D6 活性,诱导 CYP1A2 活性。但这种影响没有表现出 CYP2D6 和 CYP1A2 基因型依赖性。因此葛根素对

CYP2D6 抑制作用与 CYP2D6*10 突变无关。

甘草酸是中草药甘草的主要有效成分,其在临床上主要用来治疗慢性肝炎。研究文献证实,人体连续服用甘草酸盐 300 mg 14 d 后,咪达唑仑 $C_{\max}$ 和 $AUC_{(0-\infty)}$ 分别减少了 23% ($P<0.05$) 和 17% ($P<0.05$)^[11]。表明连续服用 14 d 甘草酸可以诱导 CYP3A4 活性。但这种影响没有发现呈 CYP3A 基因型依赖性。

2 药物代谢相关基因介导的中草药-药物相互作用临床研究及其意义

大量临床实验已经证实了银杏、茵栀黄和金丝桃对 CYP2C19 有诱导作用,甘草酸、茵栀黄和金丝桃对 CYP3A4 有诱导效应,大蒜素抑制 CYP2C19 活性,葛根素诱导 CYP1A2 活性同时,却抑制了 CYP2D6 活性。此外,银杏和五味子也可以抑制 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)引起他林洛尔吸收增多(表 1)。白毛茛、麻醉椒、黑升麻提取物的人体临床实验证实,每天 1800 mg (900 mg/次)白毛茛、2000 mg (1000 mg/次)麻醉椒和 2180 mg (1090 mg/次)黑升麻提取物连续服用 28 d 后,白毛茛分别抑制 CYP3A4/5 和 CYP2D6 的活性减少了约 40%,黑升麻轻度抑制了 CYP2D6 活性,麻醉椒明显减少了 CYP2E1 40% 的活性^[12]。这些结果说明连续服用白毛茛、黑升麻和麻醉椒提取物 28 d 可以分别抑制 CYP3A4/5、CYP2D6 和 CYP2E1 活性,并最终增加底物药物咪达唑仑、异喹肼和氯唑沙宗在体内的血药浓度和消除速度,由此很容易引起恶心、腹泻等消化道反应。可见,中草药及其主要成分对药物代谢酶及转运体的影响是广泛而且是不尽相同的,由此所产生的药物酶和转运体底物药物毒副反应十分广泛而常见。人体临床实验证实,每天服用小檗碱胶囊 900 mg (300 mg/次) 14 d 后,右美沙芬羟化率增加了 9 倍,氯沙坦对 E-3174 比率增加了 2 倍,咪达唑仑 $C_{\max}$ 、 $AUC_{(0-12)}$ 和 $AUC_{(0-\infty)}$ 各自增加了 38%、40% 和 37%^[13]。上述结果表明小檗碱胶囊可以抑制 CYP2D6、2C9 和 CYP3A4 活性。每天服用紫锥花 1600 mg (400 mg/次)连续 8 d 后,咪达唑仑系统清除率增加了 34% ($P=0.003$),AUC 减少了 23%,咖啡因口服清除率减少了 25%。这些结果说明,紫

锥花可以抑制 CYP1A2 活性,诱导肝内 CYP3A4 活性^[14]。

CYP3A4 占人体肝微粒体酶总含量的 30% 左右,却代谢了临床上 50% 以上的药物,据统计该酶底物药物有 38 个类别共 150 多种,涉及大环内酯类抗生素、抗心律失常药、 H_1 受体拮抗药、钙通道阻滞药、抗肿瘤药、抗精神病药、HMG-CoA 还原酶抑制剂、免疫调节剂和质子泵抑制剂等。其中,治疗窗狭窄的药物有阿芬他尼、环孢霉素 A、芬太尼、奎尼丁、他克莫司和阿司咪唑等^[15]。中草药及其主要成分使用对 CYP3A4 的诱导和抑制作用直接影响了这些底物药物的血药浓度,轻则达不到治疗效果贻误了病情,重则出现了“不可预知”的药物不良反应和毒副反应事件,给病人带来了“意想不到”的伤害。有报道,10 名肾移植患者合用贯叶金丝桃导致他克莫司血药浓度降低^[16]。因此,在服用 CYP3A4 底物药物时应特别注意茵栀黄、甘草酸、金丝桃、小檗碱、紫锥花和白毛茛提取物的合理使用,以免出现移植器官免疫排斥和呼吸抑制等严重不良反应事件。

CYP2D6 占人体肝微粒体酶 14% 左右,参与 25% 以上的药物代谢活动,这些药物包括 β -受体阻滞剂、抗抑郁药、精神安定药、抗心律失常药、镇痛药、止吐药和抗癌药物等^[17]。至今为止还没有发现对其有诱导作用的中草药或其成分,只发现了葛根素等对 CYP2D6 有抑制作用。因此,在服用 CYP2D6 底物药物时,尤其避免与葛根及其葛根素、白毛茛、小檗碱和黑升麻提取物合并使用,以免引起治疗窗狭窄药物芬太尼、奎尼丁和哌洛尔等血药浓度升高出现呼吸抑制和急性横纹肌溶解症。

CYP2C19 占人体肝微粒体酶的 13% 左右,主要参与药物的羟化反应。临床上主要参与抗癫痫药、质子泵抑制剂、抗抑郁药、镇静催眠药、抗疟疾药、降血糖药、抗真菌药和抗肿瘤药药物代谢。其中 S-美芬妥英、奥美拉唑和伏立康唑为其经典底物药物。因此,在服用上述药物时尽量避免银杏、茵栀黄、金丝桃和大蒜素的服用,以免产生十二指肠溃疡和再生性障碍性贫血疾病等严重的药物不良反应事件。

CYP1A2 占人体肝微粒体酶 8% 左右,参与许多前致癌物的代谢激活作用,还参与咖啡因等

多种药物代谢活动。在日常生活中经常食用葛根,能够促进 CYP1A2 对众多前致癌物的代谢激活作用,对于预防癌症的发生有重要意义。但是咖啡因用于哮喘治疗时,食用葛根可以降低咖啡因血浆药物浓度,常用剂量很难达到理想治疗效果。

此外, CYP2C9、CYP2B6、CYP2E1、P-gp、OATP1B1 和葡萄糖醛酸转移酶(UDP-Glucuronosyltransferases, UGTs)也代谢和转运一大批药物,如 P-gp 是化疗药物重要的转运体, OATP1B1 是众多他汀类药物的转运体, CYP2B6 是抗癫痫和戒烟药物安非他酮的重要代谢酶。在服用以上药物酶及转运体底物药物时尽量避免与相应的诱导剂和抑制剂五味子、银杏、小檗碱和麻黄根提取物同时服用,以保证这些抗肿瘤药物、降脂药物和抗癫痫药物能够达到应有的疗效,避免毒副反应发生。

3 中草药-药物相互作用核受体影响机制研究

如前所述,中草药对细胞色素 P450 酶及其药物转运体的诱导和抑制是介导中草药-药物相互作用和产生药物临床毒副反应的主要机制。中草药通过改变药物代谢酶或转运体的功能,导致其底物药物的药代动力学参数改变,进而出现药物效应和毒性改变。

众多研究发现,中草药或其主要成分对药物代谢酶或转运体功能的影响是通过对核转录调控因子芳香族碳氢化合物受体(aromatic hydrocarbon receptor, AhR)、组成型雄烷受体(constitutive androstane receptor, CAR)和孕烷 X 受体(pregnenane X receptor, PXR)等的调控实现的^[18]。中草药对药物代谢酶或转运体活性的抑制是通过抑制代谢酶或转运体的功能,进而改变药物吸收、分布、代谢和减少底物药物代谢清除率来实现的。然而,抑制的过程往往是瞬时完成的,而诱导过程却是个缓慢过程,需要中草药浓度达到稳态血药浓度后才可以实现。例如贯叶金丝桃长时间高浓度可诱导 CYP3A4 活性,短时间低浓度则产生了抑制 CYP3A4 活性。代谢酶或转运体被诱导的过程就是基因被转录激活的过程,也就是具有转录因子功能的核受体 PXR、CAR 或

AhR 的配体结合结构域与中草药结合并使自身构象发生变化,释放联合抑制因子,并结合联合激活因子,促使核受体 DNA 结合结构域与代谢酶或转运体基因的相应启动子区反应元件结合,激活转录,启动药物代谢酶或转运体基因表达,产生诱导活性^[19]。

AhR 的靶点基因包括 CYP1A1、CYP1A2、CYP1B1、CYP2E1、UGT1A1、UGT1A6 和 UGT2B 等; CAR 的靶点基因包括 CYP2A6、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4、UGT1A1、UGT2B1、MDR1 等; PXR 的靶点基因包括 CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4、CYP3A5、CYP3A7、UGT1A1、UGT1A3、UGT1A4、UGT1A6、UGT1A9、MDR1 等^[20]。OATP1B1 是核受体 LXR(Liver X receptor)和 FXR(farnesoid X receptor)的靶点基因^[21]。

4 结语及展望

以上对中草药及其主要成分的药物基因组学研究和药物代谢相关基因介导的中草药-药物相互作用研究综述是建立在人体临床实验数据基础上的。核受体基因调节中草药-药物相互作用的机制研究多是建立在细胞或动物水平上进行的。有文献报道人参、姜和姜黄等也对药物酶或转运体有诱导或抑制作用,深入的人体临床实验还有待开展。另外,受医学伦理学限制,肿瘤药物、抗精神病药物以及其他可能会对受试者身体造成损害的药物不能做为探针药物在健康受试者身上使用。研究中草药对这部分药物的药物基因组学影响应在临床病人中进行,这也更具临床指导意义。总之,在服用药物之前我们必须慎重使用那些对相应药物代谢酶和转运体有重要影响的中草药,并注意到患者的基因型差异,尤其在治疗窗狭窄、不良反应严重和有重要毒副反应药物的服用期间,更应该避免使用与之产生相互作用的中草药。

参考文献

- [1] Phapale PB, Kim SD, Lee HW, et al. An integrative approach for identifying a metabolic phenotype predictive of individualized pharmacokinetics of tacrolimus[J]. Clin Pharmacol Ther, 2010, 87(4):

- 426—436.
- [2] Herranz JL. Pharmacogenetics, pharmacogenomics and individualised antiepileptic therapy [J]. *Rev Neurol*, 2006, 10(43):43—49.
- [3] Chan AL, Leung HW, Wu JW, et al. Risk of hemorrhage associated with co-prescriptions for Ginkgo biloba and antiplatelet or anticoagulant drugs[J]. *J Altern Complement Med*, 2011, 17(6):513—517.
- [4] Yin OQP, Tomlinson B, Waye MMY, et al. Pharmacogenetics and herb-drug interactions: experience with Ginkgo biloba and omeprazole[J]. *Pharmacogenetics*, 2004, 14(12):841—850.
- [5] Fan L, Wang G, Wang LS, et al. Herbal medicine Yin Zhi Huang induces CYP3A4-mediated sulfoxidation and CYP2C19-dependent hydroxylation of omeprazole[J]. *Acta Pharmacol Sin*, 2007, 28(10):1685—1692.
- [6] Suzanne H, Janny GP, Jochem L, et al. St John's wort induces both cytochrome P450 3A4-catalyzed sulfoxidation and 2C19-dependent hydroxylation of omeprazole[J]. *Pharmacogenet Genom*, 2004, 75(3):191—197.
- [7] Wang XD, Li JL, Su QB, et al. Impact of the haplotypes of the human pregnane X receptor gene on the basal and St John's wort-induced activity of cytochrome P450 3A4 enzyme[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2009, 67(2):255—261.
- [8] Xu H, Williams KM, Liauw WS, et al. Effects of St John's wort and CYP2C9 genotype on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of gliclazide[J]. *Br J Pharmacol*, 2008, 153(7):1579—1586.
- [9] Yang LJ, Fan L, Liu ZQ, et al. Effects of allicin on CYP2C19 and CYP3A4 activity in healthy volunteers with different CYP2C19 genotypes[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2009, 65(6):601—608.
- [10] Zheng J, Chen B, Jiang B, et al. The effects of puerarin on CYP2D6 and CYP1A2 activities *in vivo* [J]. *Arch Pharm Res*, 2010, 33(2):243—246.
- [11] Tu JH, He YJ, Chen Y, et al. Effect of glycyrrhizin on the activity of CYP3A enzyme in humans[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2010, 66(8):805—810.
- [12] Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA, et al. *In vivo* effects of goldenseal, kava kava, black cohosh, and valerian on human cytochrome P450 1A2, 2D6, 2E1, and 3A4/5 phenotypes[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 77(5):415—426.
- [13] Guo Y, Chen Y, Tan ZR, et al. Repeated administration of berberine inhibits cytochromes P450 in humans[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2012, 68(2):213—217.
- [14] Gorski JC, Huang SM, Pinto A, et al. The effect of echinacea (*Echinacea purpurea* root) on cytochrome P450 activity *in vivo* [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2004, 75(1):89—100.
- [15] 陈欣,李玉珍,方翼,等. CYP3A4 代谢药物的特点及其多态性的研究现状[J]. *中国药房*, 2010, 21(22):2097—2099.
- [16] Mai I, Stormer E, Bauer S, et al. Impact of St John's wort treatment on the pharmacokinetics of tacrolimus and mycophenolic acid in renal transplant patients[J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2003, 8(4):819—822.
- [17] 韩璐,刘洁. CYP2D6 基因多态性及对药物代谢的影响[J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2011, 16(1):105—110.
- [18] Urquhart BL, Tirona RG, Kim RB. Nuclear receptors and the regulation of drug-metabolizing enzymes and drug transporters: implications for inter-individual variability in response to drugs[J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(5):566—578.
- [19] 刘艳,尹又,陈尧,等. 人类孕烷受体遗传变异对遗传药理学和药物代谢的影响[J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2007, 12(8):845—849.
- [20] Na DH, Ji HY, Park EJ, et al. Evaluation of Metabolism-Mediated Herb-Drug Interactions[J]. *Chinese Pharmacological Bulletin*, 2011, 34(11):1829—1842.
- [21] Meyer Zu, Schwabedissen HE, Böttcher K, et al. Liver X receptor α and farnesoid X receptor are major transcriptional regulators of OATP1B1 [J]. *Hepatology*, 2010, 52(5):1797—807.

Progress in clinical herb-drug interactions mediated by drug metabolism-related genes

GAO Li-chen, ZHANG Wei, LIU Zhao-qian, FAN Lan, ZHOU Hong-hao

Institute of Clinical Pharmacology, Hunan Key Laboratory of Pharmacogenetics, Central South University, Changsha 410078, Hunan, China

ABSTRACT Herbal medicines can be used for both prescriptions or food supplements with a wide range of applications. Inductive or inhibitive effects of herbal medicines on cytochrome P450 enzymes and drug transporters is the main mechanism that mediates herb-drug interactions and produces clinical toxicity. Herbal medicines could alter plasma exposure of substrate drugs for drug metabolizing enzymes or transporters by influencing the expressions and functions of drug metabolizing enzymes or transporters, perhaps resulting in unexpected clinical toxicity or therapeutic failure and leading to herb-drug in-

teractions with clinical importance. Moreover, herb-drug interactions are in accordance with the gene-dosage rule, and therefore have genetic interindividual differences. Research progress of the clinical herb-drug interactions and related pharmacogenomics studies mediated by drug metabolism-related genes are reviewed in this article.

KEY WORDS Herb medicine; Herb-drug interaction; CYP450 enzyme; Drug transporter; Pharmacogenomics; Nuclear receptor

本文编辑:钟正灵

《中国临床药理学与治疗学》2012 年征订启事

本刊为中国科学技术协会主管,中国药理学会主办的全国性、学术性刊物,国家科技部中国科技论文统计源期刊,中国科技核心期刊。月刊,幅面尺寸 280 mm×205 mm,120 页,CN34-1/R,ISSN1009-2501。以从事新药研究、临床药理学与治疗学工作的高中级医疗、科研、教学人员为主要读者对象。设有专论、综述与讲座、基础研究、定量药理学(包括药代动力学、药效动力学及药物临床评价等)、临床药理学(包括药物基因组学及药物蛋白组学等)、药物治疗学、短篇论著、读者·作者·编者等栏目。2008 年已被下列数据库收录:世界卫生组织(WHO)全球医学索引。2009 年已被下列数据库收录:世界卫生组织(WHO)全球医学索引、中国科学引文数据库核心版(CSCD)。本刊国内邮发代号:26-165,国外邮发代号:2501Q。每期订价 12 元,全年 144 元。全国各地邮政局(所)均可办理订阅手续。也可随时汇款至本刊编辑部订阅。

地址:安徽省芜湖市弋矶山医院内

邮编:241001

E-mail: cjcpt96@163.com

中国临床药理学与治疗学杂志社

电话:(0553)5738350、5739333

<http://www.cjcpt.com>